

SPTECH – SÃO PAULO TECH SCHOOL
GRUPO 8

Gabriela Pinheiro
Guilherme Trevizan
Lucas Hideo
Lucas Rodrigues
Willian Batista

DICIONÁRIO DE DADOS

Projeto Kento Café

SÃO PAULO
2026

1 INTRODUÇÃO

Este documento descreve os dados do projeto desenvolvido pelo Grupo 8 para o Kento Café, cafeteria localizada no bairro da Liberdade, em São Paulo, que funciona das 10h às 18h30. O sistema registra os pedidos feitos no balcão e os exibe ao barista, a esses registros somam-se duas bases externas, de clima e de feriados.

O objetivo é relacionar o volume de pedidos ao clima e ao calendário ao longo de seis meses de coleta e, a partir do histórico, indicar com antecedência os dias e horários de maior movimento, apoiando a decisão de chamar um funcionário adicional.

2 FONTES DE DADOS

A localização de referência para o clima é a da cafeteria (latitude -23,5580; longitude -46,6350). As bases externas são públicas e acessadas por API, sem autenticação.

Quadro 1 – Fontes de dados

Base	Origem	Acesso	Atualização
Pedidos e cardápio	Sistema Kento Café (banco MySQL cafeteria)	Gravados pela aplicação a cada pedido	Contínua
Clima	Open-Meteo	archive-api.open-meteo.com/v1/archive (observado) e api.open-meteo.com/v1/forecast (previsão); scripts extrair_openmeteo.py e tratar_openmeteo.py	Diária
Feriados	BrasilAPI e legislação estadual e municipal de SP	brasilapi.com.br/api/feriados/v1/{ano}; scripts extrair_feriados.py e tratar_feriados.py	Anual

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 ORGANIZAÇÃO E CONVENÇÕES

Os dados da cafeteria ficam no banco relacional cafeteria (MySQL), alimentado pela aplicação. As bases externas seguem a arquitetura em camadas: a camada bronze guarda o retorno das APIs sem alterações e a camada silver, os dados limpos, que futuramente serão estruturados para camada gold, que estará pronta para a análise em arquivos CSV. Este dicionário documenta as tabelas do banco e a camada silver.

Convenções: datas e horários no fuso de São Paulo (America/Sao_Paulo); horário comercial das 10h às 18h30 (nas bases de clima, que são horários,

corresponde às faixas das 10h às 18h); campos booleanos representados por 1 (verdadeiro) e 0 (falso); valores monetários em reais nos CSV, codificação UTF-8, separador vírgula, decimais com ponto e texto vazio como ausência de valor. A data é a chave que liga os pedidos às bases externas.

4 DADOS DA CAFETERIA

Tabelas do banco cafeteria. Os valores de exemplo vêm da base de testes do projeto e são fictícios.

4.1 Pedido

Tabela: pedido.

Granularidade: um registro por pedido.

Chave primária: id.

Quadro 2 – Dicionário da tabela pedido

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
id	BIGINT	Identificador do pedido.	PK, autoincremento
nome_cliente	VARCHAR(45)	Nome informado pelo cliente para ser chamado no balcão. Não é usado nas análises.	Mariana
dt_hr_pedido	DATETIME	Data e hora em que o pedido foi registrado.	2026-09-05 14:12:40
dt_hr_pronto	DATETIME	Data e hora em que o barista concluiu o pedido; nulo enquanto não estiver pronto ou se cancelado.	2026-09-05 14:19:02
valor_total	DECIMAL(6,2)	Soma de quantidade × preço unitário dos itens, em R\$.	31.00
descricao	VARCHAR(255)	Observação geral do pedido.	Para viagem
status_id	BIGINT	Situação atual do pedido (FK status).	1 a 4
funcionario_id	BIGINT	Funcionário que registrou o pedido (FK funcionario).	3

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.2 Item do pedido

Tabela: item_pedido.

Granularidade: um registro por produto de um pedido.

Chave primária: id.

Quadro 3 – Dicionário da tabela item_pedido

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
id	BIGINT	Identificador do item.	PK, autoincremento
quantidade	INT	Unidades do produto no pedido.	2
preco_unidade	DECIMAL(5,2)	Preço unitário cobrado no momento da venda (do tamanho, quando houver); preserva o histórico mesmo se o cardápio mudar.	14.00
pronto	TINYINT(1)	Indica que o barista marcou o item como pronto.	0 ou 1
observacao	VARCHAR(255)	Observação específica do item.	Bem quente
pedido_id	BIGINT	Pedido ao qual o item pertence (FK pedido).	1520
produto_id	BIGINT	Produto vendido (FK produto).	5
tamanho_id	BIGINT	Tamanho escolhido (FK tamanho); nulo para produtos sem tamanho.	1 a 3

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 Personalização do item

Tabela: item_pedido_personalizacao.

Granularidade: um registro por personalização escolhida em um item.

Chave primária: id.

Quadro 4 – Dicionário da tabela item_pedido_personalizacao

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
id	BIGINT	Identificador do registro.	PK, autoincremento
item_pedido_id	BIGINT	Item personalizado (FK item_pedido).	4210
personalizacao_id	BIGINT	Personalização escolhida (FK personalizacao).	3

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.4 Status

Tabela: status.

Granularidade: um registro por situação possível do pedido.

Chave primária: id.

Quadro 5 – Dicionário da tabela status

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
id	BIGINT	Identificador do status.	1, 2, 3, 4
nome	VARCHAR(20)	Nome da situação.	Pendente, Em preparo, Pronto, Cancelado

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.5 Produto

Tabela: produto.

Granularidade: um registro por item do cardápio.

Chave primária: id.

Quadro 6 – Dicionário da tabela produto

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
id	BIGINT	Identificador do produto.	PK, autoincremento
nome	VARCHAR(45)	Nome exibido no cardápio.	Cappuccino
categoria_id	BIGINT	Categoria do produto (FK categoria).	1
preco_unidade	DECIMAL(5,2)	Preço do produto; para bebidas com tamanho, preço do menor tamanho.	12.00
descricao	VARCHAR(200)	Descrição exibida no cardápio.	Espresso, leite vaporizado e espuma
path_ft	VARCHAR(200)	Nome do arquivo da foto.	cappuccino.jpg
ativo	TINYINT	Indica produto disponível; 0 desativa sem apagar o histórico de vendas.	0 ou 1

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.6 Tamanho e preço por tamanho

Tabelas: tamanho e produto_tamanho.

Granularidade: um registro por tamanho e um por combinação produto/tamanho.

Chave primária: id.

Quadro 7 – Dicionário das tabelas tamanho e produto_tamanho

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
tamanho.id	BIGINT	Identificador do tamanho.	PK, autoincremento
tamanho.nome	VARCHAR(20)	Nome do tamanho.	Pequeno, Médio, Grande
tamanho.volume_ml	INT	Volume do copo, em ml.	200, 300, 500
produto_tamanho.produto_id	BIGINT	Produto (FK produto).	5
produto_tamanho.tamanho_id	BIGINT	Tamanho (FK tamanho).	2
produto_tamanho.preco_unidade	DECIMAL(5,2)	Preço do produto naquele tamanho, em R\$.	14.00

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.7 Categoria, personalização e funcionário

Quadro 8 – Dicionário das tabelas categoria, personalizacao e funcionario

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
categoria.id	BIGINT	Identificador da categoria.	PK, autoincremento
categoria.nome	VARCHAR(50)	Nome da categoria.	Bebidas Quentes
categoria.tipo_categoria_id	BIGINT	Tipo da categoria (FK tipo_categoria).	1 Bebidas, 2 Iguarias, 3 Ambos
personalizacao.id	BIGINT	Identificador da personalização.	PK, autoincremento
personalizacao.nome	VARCHAR(60)	Ajuste que o cliente pode pedir, sem custo adicional.	Leite de aveia
funcionario.id	BIGINT	Identificador do funcionário.	PK, autoincremento
funcionario.nome	VARCHAR(50)	Nome do funcionário.	Bruno Costa
funcionario.email	VARCHAR(254)	E-mail de acesso; único.	bruno.costa@cafeteria.com
funcionario.senha	VARCHAR(128)	Senha criptografada com BCrypt; nunca armazenada em texto.	hash BCrypt
funcionario.gerente	TINYINT	Indica perfil de gerente, com acesso à dashboard e aos cadastros.	0 ou 1
funcionario.ativo	TINYINT	Indica funcionário com acesso liberado.	0 ou 1

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.8 Tabelas auxiliares do cardápio

Tabelas de cadastro e de associação usadas pelo cardápio.

Quadro 9 – Tabelas auxiliares do cardápio

Tabela	Finalidade	Campos
tipo_categoria	Tipos de categoria: Bebidas, Iguarias ou Ambos.	id, nome
ingrediente	Catálogo de ingredientes.	id, nome
categoria_ingrediente	Ingredientes padrão de uma categoria, copiados ao criar um produto.	id, categoria_id, ingrediente_id
produto_ingrediente	Composição de cada produto.	id, produto_id, ingrediente_id
produto_personalizacao	Personalizações que cada produto aceita.	id, produto_id, personalizacao_id

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 DADOS EXTERNOS

5.1 Calendário

Arquivo: dados/silver/feriados/calendario_silver.csv.

Granularidade: um registro por dia, de 01/01/2026 a 31/12/2027.

Chave primária: data.

Quadro 10 – Dicionário da tabela calendario_silver

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
data	DATE	Data do dia.	2026-04-20
ano	INT	Ano da data.	2026
mes	INT	Mês da data.	1 a 12
dia_semana	VARCHAR(13)	Nome do dia da semana.	Segunda-feira a Domingo
is_fim_de_semana	BOOLEAN	Indica sábado ou domingo.	0 ou 1
is_feriado	BOOLEAN	Indica feriado nacional, estadual ou municipal.	0 ou 1
feriado_nome	VARCHAR(60)	Nome do feriado; vazio nos demais dias.	Tiradentes
feriado_esfera	VARCHAR(9)	Esfera do feriado; vazio nos demais dias.	Nacional, Estadual, Municipal
is_vespera_feriado	BOOLEAN	Indica que o dia seguinte é feriado e o próprio dia não é.	0 ou 1
is_ponte	BOOLEAN	Dia útil entre um feriado e outra folga (fim de semana ou feriado).	0 ou 1
is_dia_util	BOOLEAN	Indica dia que não é fim de semana nem feriado.	0 ou 1

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.2 Feriados

Arquivo: dados/silver/feriados/feriados_silver.csv.

Granularidade: um registro por feriado.

Chave primária: data. Os feriados nacionais vêm da BrasilAPI.

Quadro 11 – Dicionário da tabela feriados_silver

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
data	DATE	Data do feriado.	2026-07-09
dia_semana	VARCHAR(13)	Dia da semana em que o feriado cai.	Quinta-feira
nome	VARCHAR(60)	Nome do feriado.	Revolução Constitucionalista de 1932
esfera	VARCHAR(9)	Abrangência legal do feriado.	Nacional, Estadual, Municipal
fonte	VARCHAR(9)	Origem do registro.	brasilapi, lei_sp
base_legal	VARCHAR(40)	Lei que institui o feriado, quando a fonte é lei_sp.	Lei Estadual 9.497/1997

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.3 Clima diário

Arquivo: dados/silver/open_meteo/clima_diario_silver.csv.

Granularidade: um registro por dia.

Chave primária: data.

Quadro 12 – Dicionário da tabela clima_diario_silver

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
data	DATE	Data do dia.	2026-10-16
temp_min_c	DECIMAL(4,1)	Temperatura mínima, em °C.	19.2
temp_media_c	DECIMAL(4,1)	Temperatura média, em °C.	20.7
temp_max_c	DECIMAL(4,1)	Temperatura máxima, em °C.	21.6
sensacao_max_c	DECIMAL(4,1)	Sensação térmica máxima, em °C.	22.7
umidade_media_pct	DECIMAL(4,1)	Umidade relativa média, em %.	87.3
nuvens_media_pct	DECIMAL(4,1)	Cobertura média de nuvens, em %.	100.0
vento_max_kmh	DECIMAL(4,1)	Velocidade máxima do vento a 10 m, em km/h.	14.9
chuva_comercial_mm	DECIMAL(5,1)	Precipitação acumulada, em mm.	6.7
chuva_max_hora_mm	DECIMAL(4,1)	Maior precipitação registrada em uma hora, em mm.	1.0
horas_com_chuva	INT	Horas com precipitação de pelo menos 0,5 mm.	0 a 9
chuva_dia_todo_mm	DECIMAL(5,1)	Precipitação acumulada das 0h às 23h, em mm.	9.8

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
condicao_dia	VARCHAR(11)	Condição do dia, pela primeira regra atendida: Tempestade (código WMO ≥ 95); Chuva forte (≥ 15 mm); Chuva (≥ 5 mm); Garoa (≥ 1 mm); Nublado (nuvens $\geq 70\%$); Sol.	Sol, Nublado, Garoa, Chuva, Chuva forte, Tempestade
faixa_temperatura	VARCHAR(6)	Faixa pela temperatura máxima: Frio (≤ 19 °C), Quente (≥ 28 °C), Ameno (demais).	Frio, Ameno, Quente
is_dia_chuvoso	BOOLEAN	Precipitação de pelo menos 5 mm no horário comercial.	0 ou 1
is_chuva_forte	BOOLEAN	Precipitação de pelo menos 15 mm no horário comercial.	0 ou 1
fonte	VARCHAR(8)	Origem do dado: clima observado, previsão ou ambos no mesmo dia.	archive, forecast, misto
horas_disponiveis	VARCHAR(5)	Horas com dado sobre o total do horário comercial.	9/9

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.4 Clima horário

Arquivo: dados/silver/open_meteo/clima_horario_silver.csv.

Granularidade: um registro por hora.

Chave primária: data_hora.

Quadro 13 – Dicionário da tabela clima_horario_silver

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo / domínio
data	DATE	Data da medição.	2026-10-16
hora	INT	Hora da medição.	0 a 23
data_hora	DATETIME	Data e hora da medição.	2026-10-16 14:00:00
temperatura_c	DECIMAL(4,1)	Temperatura do ar a 2 m, em °C.	21.4
sensacao_termica_c	DECIMAL(4,1)	Sensação térmica, em °C.	22.5
umidade_pct	DECIMAL(4,1)	Umidade relativa a 2 m, em %.	87.0
chuva_mm	DECIMAL(4,1)	Precipitação na hora, em mm.	0.6
nuvens_pct	DECIMAL(4,1)	Cobertura de nuvens, em %.	100.0
vento_kmh	DECIMAL(4,1)	Velocidade do vento a 10 m, em km/h.	12.2
codigo_tempo	INT	Código de condição do tempo da WMO.	0, 3, 51, 61, 95
descricao_tempo	VARCHAR(30)	Descrição em português do código WMO.	Garoa fraca
is_horario_comercial	BOOLEAN	Indica hora dentro do funcionamento da cafeteria (faixas das 10h às 18h).	0 ou 1
fonte	VARCHAR(8)	Origem do dado.	archive, forecast

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 INDICADORES DA DASHBOARD

Calculados a partir das tabelas pedido e item_pedido para o período escolhido e comparados com o período anterior de mesmo tamanho.

Quadro 14 – Indicadores calculados

Indicador	Cálculo	Uso
Faturamento	Soma de pedido.valor_total.	Resultado do período
Pedidos e cancelados	Contagem de pedidos por status.	Movimento
Ticket médio	Faturamento ÷ pedidos.	Gasto por cliente
Itens por pedido	Soma de item_pedido.quantidade ÷ pedidos.	Carga de preparo
Tempo de atendimento	dt_hr_pronto – dt_hr_pedido; exibido como mediana.	Qualidade do serviço
% no prazo	Pedidos prontos em até 10 min ÷ pedidos prontos.	Qualidade do serviço
Movimento por hora	Pedidos de cada hora ÷ dias úteis (ou de fim de semana) do período.	Escala de equipe
Limite de pedidos por hora	Menor volume de pedidos numa hora, observado em pelo menos 3 horas, em que 20% ou mais dos pedidos passam de 10 min.	Decisão de chamar mais um funcionário
Horários críticos	Dia da semana e hora em que o volume atingiu o limite, por número de ocorrências.	Decisão de chamar mais um funcionário

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7 RELACIONAMENTOS

No banco, as tabelas se ligam por chaves estrangeiras: um pedido tem vários itens, cada item aponta para um produto e opcionalmente para um tamanho, e pode ter várias personalizações.

Quadro 15 – Ligação entre os pedidos e as bases externas

Origem	Destino	Chave de ligação	Cardinalidade
calendario_silver	pedido	data = DATE(dt_hr_pedido)	1 : 0..N
calendario_silver	feriados_silver	data = data	1 : 0..1
calendario_silver	clima_diario_silver	data = data	1 : 0..1
clima_horario_silver	pedido	data_hora = hora cheia de dt_hr_pedido	1 : 0..N

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

REFERÊNCIAS

BRASILAPI. **Feriados nacionais**. Disponível em: <https://brasilapi.com.br/docs>. Acesso em: 4 out. 2026.

OPEN-METEO. **Historical weather API**. Disponível em: <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>. Acesso em: 4 out. 2026.

OPEN-METEO. **Weather forecast API**. Disponível em: <https://open-meteo.com/en/docs>. Acesso em: 4 out. 2026.

SÃO PAULO (Estado). **Lei nº 9.497, de 5 de março de 1997**. Institui como feriado civil o dia 9 de julho. São Paulo: Assembleia Legislativa, 1997.

SÃO PAULO (Município). **Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007**. Consolida a legislação municipal sobre datas comemorativas, eventos e feriados do Município de São Paulo. São Paulo: Câmara Municipal, 2007.